

# Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 1 : Le vocabulaire commun

**Exercices corrigés**

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Analyse dynamique des modèles économiques

## Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Partie 1 --- Énoncés</b> .....     | 1 |
| <b>Partie 2 --- Corrections</b> ..... | 3 |

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Classer quatre équations

Pour chacune des équations suivantes, préciser : le régime (discret/continu), l'ordre, si elle est linéaire ou non, et si elle est autonome ou non.

(a)  $Y_{t+1} = 0,8 Y_t + 200$ ,      (b)  $\dot{K} = 0,05 K - 0,02 t$ ,      (c)  $y_{t+1} = 0,5 y_t^2$ ,      (d)  $\dot{p} = -0,3(p - 100)$ .

### Exercice 2 — Calculer quatre états stationnaires

Calculer l'état stationnaire  $y^*$  de chacune des équations linéaires suivantes, en utilisant la formule adaptée à son régime.

- (a)  $Y_{t+1} = 0,8 Y_t + 200$   
(b)  $\dot{K} = -0,1 K + 50$   
(c)  $y_{t+1} = 1,2 y_t - 40$   
(d)  $\dot{p} = 0,4 p - 20$

### Exercice 3 — Solution générale contre solution particulière

On considère  $Y_{t+1} = 0,8 Y_t + 200$ .

- (a) Écrire la solution générale sous la forme  $Y_t = Y^* + C(0,8)^t$ , où  $C$  est une constante arbitraire (utiliser  $Y^*$  trouvé à l'exercice 2a).  
(b) Sachant que  $Y_0 = 1500$ , déterminer la constante  $C$  et donner la solution particulière.  
(c) Calculer  $Y_1$ ,  $Y_2$  et  $Y_3$  à partir de cette solution particulière.

## 2 Exercices cumulatifs (introduction et chapitre 1)

### Exercice 4 — Construire un équivalent discret

On dispose du modèle continu  $\dot{K} = -0,1 K + 50$  de l'exercice 2b, d'état stationnaire  $K^* = 500$ .

- (a) En utilisant la correspondance  $a_{\text{discret}} = e^{a_{\text{continu}}}$  vue en introduction, calculer le coefficient discret équivalent  $a_{\text{discret}} = e^{-0,1}$ .  
(b) Déterminer le coefficient  $b_{\text{discret}}$  de l'équation discrète  $K_{t+1} = a_{\text{discret}} K_t + b_{\text{discret}}$  de sorte qu'elle possède le **même** état stationnaire  $K^* = 500$ .  
(c) Vérifier votre résultat en recalculant  $K^* = \frac{b_{\text{discret}}}{1 - a_{\text{discret}}}$ .

## 3 Applications en sciences économiques

### Exercice 5 — Multiplicateur keynésien

Dans une économie fermée sans État, le revenu obéit à  $Y_{t+1} = c Y_t + I + G$ , où  $c = 0,75$  est la propension marginale à consommer et  $I + G = 300$  est la dépense autonome (investissement plus dépenses publiques).

- (a) Identifier les coefficients  $a$  et  $b$  de cette équation de récurrence.  
(b) Calculer le revenu d'équilibre (état stationnaire)  $Y^*$ .  
(c) Le régime est-il linéaire, autonome ? L'équation est-elle stable au sens où  $Y_t \rightarrow Y^*$  ? (On admettra pour l'instant, sans démonstration, que  $|c| < 1$  suffit ; ce point sera approfondi au chapitre

suivant.)

### Exercice 6 — Ajustement continu d'un salaire

Sur un marché du travail, l'écart entre demande et offre de travail entraîne un ajustement continu du salaire  $w(t)$  selon  $\dot{w} = -0,05w + 6$ .

- (a) Identifier le régime, l'ordre, la linéarité et l'autonomie de cette équation.
- (b) Calculer le salaire d'équilibre  $w^*$ .
- (c) Interpréter économiquement le signe du coefficient de  $w$  dans l'équation (que se passerait-il si ce coefficient était positif?).

# 1 Exercices du chapitre

## Correction — Exercice 1

- (a)  $Y_{t+1} = 0,8Y_t + 200$  : **discret**, ordre 1, **linéaire** (fonction affine de  $Y_t$ ), **autonome** (pas de  $t$  explicite à droite).  
 (b)  $\dot{K} = 0,05K - 0,02t$  : **continu**, ordre 1, **linéaire** en  $K$ , mais **non autonome** : le temps  $t$  apparaît explicitement au second membre (le taux de variation dépend directement de la date, pas seulement de l'état  $K$ ).  
 (c)  $y_{t+1} = 0,5y_t^2$  : **discret**, ordre 1, **non linéaire** (terme  $y_t^2$ ), **autonome**.  
 (d)  $\dot{p} = -0,3(p - 100) = -0,3p + 30$  : **continu**, ordre 1, **linéaire**, **autonome**.

(a) linéaire, autonome

(b) linéaire, **non autonome**

(c) **non linéaire**, autonome

(d) linéaire, autonome

## Correction — Exercice 2

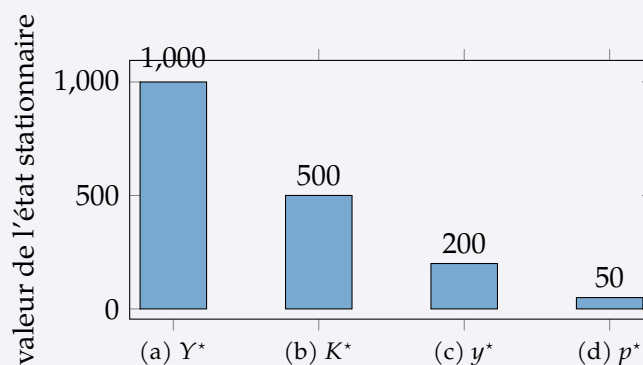
On applique  $y^* = \frac{b}{1-a}$  en discret et  $y^* = -\frac{b}{a}$  en continu (avec  $\dot{y} = ay + b$ ).

(a)  $Y_{t+1} = 0,8Y_t + 200$  :  $Y^* = \frac{200}{1-0,8} = \frac{200}{0,2} = 1000$ .

(b)  $\dot{K} = -0,1K + 50$  :  $K^* = -\frac{50}{-0,1} = 500$ .

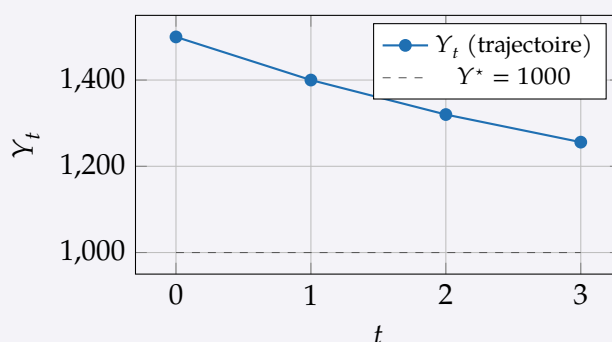
(c)  $y_{t+1} = 1,2y_t - 40$  :  $y^* = \frac{-40}{1-1,2} = \frac{-40}{-0,2} = 200$ .

(d)  $\dot{p} = 0,4p - 20$  :  $p^* = -\frac{-20}{0,4} = 50$ .



## Correction — Exercice 3

- (a) Solution générale :  $Y_t = 1000 + C(0,8)^t$ , où  $C$  est une constante déterminée par la condition initiale.  
 (b) À  $t = 0$  :  $Y_0 = 1000 + C = 1500 \Rightarrow C = 500$ . Solution particulière :  $Y_t = 1000 + 500(0,8)^t$ .  
 (c)  $Y_1 = 1000 + 500(0,8) = 1400$ ;  $Y_2 = 1000 + 500(0,64) = 1320$ ;  $Y_3 = 1000 + 500(0,512) = 1256$ .



La trajectoire converge, en s'amortissant géométriquement, vers l'état stationnaire  $Y^* = 1000$ , exactement comme le prévoit la structure  $Y_t = Y^* + (Y_0 - Y^*)a^t$  du chapitre 2.

## 2 Exercices cumulatifs (introduction et chapitre 1)

### Correction — Exercice 4

- (a)  $a_{\text{discret}} = e^{-0,1} \approx 0,9048$ .  
 (b) On veut  $K^* = \frac{b_{\text{discret}}}{1 - a_{\text{discret}}} = 500$ , donc  $b_{\text{discret}} = 500 \times (1 - 0,9048) = 500 \times 0,0952 \approx 47,58$ .  
 (c) Vérification :  $\frac{47,58}{1 - 0,9048} = \frac{47,58}{0,0952} \approx 500$ . ✓

continu :  $\dot{K} = -0,1K + 50$ ,  $K^* = 500$   $\xleftrightarrow{a_{\text{discret}} = e^{a_{\text{continu}}}}$  discret équivalent :  $K_{t+1} = 0,9048K_t + 47,58$ ,  $K^* = 500$

Les deux modèles partagent le même état stationnaire par construction : convertir le coefficient dynamique ne suffit pas, il faut aussi ajuster le terme constant pour préserver l'équilibre de long terme.

## 3 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 5

- (a)  $a = c = 0,75$ ,  $b = I + G = 300$ .  
 (b)  $Y^* = \frac{300}{1 - 0,75} = \frac{300}{0,25} = 1200$ .  
 (c) L'équation est **linéaire** (fonction affine de  $Y_t$ ) et **autonome** (pas de  $t$  explicite). Puisque  $|c| = 0,75 < 1$ , la suite converge vers  $Y^* = 1200$  quelle que soit la valeur initiale  $Y_0$  : le critère de stabilité (qui sera justifié au chapitre 3) est bien vérifié ici.

$$\text{multiplicateur} = \frac{1}{1 - c} = \frac{1}{0,25} = 4$$

$$Y^* = 4 \times 300 = 1200$$

### Correction — Exercice 6

- (a) Équation **continue**, ordre 1, **linéaire** en  $w$ , **autonome**.  
 (b)  $w^* = -\frac{6}{-0,05} = 120$ .  
 (c) Le coefficient de  $w$  vaut  $-0,05 < 0$  : lorsque  $w > w^*$ ,  $\dot{w} < 0$  et le salaire redescend ; lorsque  $w < w^*$ ,  $\dot{w} > 0$  et il remonte. C'est un mécanisme de **rappel vers l'équilibre** (force de rappel stabilisatrice). Si ce coefficient était **positif**, tout écart par rapport à  $w^*$  s'amplifierait indéfiniment :

l'équilibre serait instable, et le salaire s'éloignerait de  $w^*$  pour la moindre perturbation — une situation économiquement peu plausible pour un marché qui s'ajuste par la confrontation de l'offre et de la demande.